

MUSCLES OF SHOULDER REGION

عضلات منطقة الكتف

Dr. Ahmed AL-Baghdadi | د. أحمد البغدادي

1. OVERVIEW | نظرة عامة

Muscles

العضلات

- I. Muscles connecting upper limb to axial skeleton (العضلات التي تربط الطرف العلوي بالهيكل العظمي المحوري)
- II. Muscles of scapular region (عضلات منطقة لوح الكتف)

2. MUSCLES CONNECTING UPPER LIMB TO AXIAL SKELETON | العضلات التي تربط الطرف العلوي بالهيكل العظمي المحوري

1. Trapezius

1. العضلة شبه المنحرفة

- **Origin:** medial 1/3 of superior nuchal line; external occipital protuberance; ligamentum nuchae; spinous process of C7; spinous processes of all thoracic vertebrae.

المنشأ: الثلث الإنسي من الخط القفوي العلوي؛ الحدبة القذالية الخارجية؛ الرباط القفوي؛ النتوء الشوكي للفقرة C7؛ النتوءات الشوكية لجميع الفقرات الصدرية.

- **Insertion:** posterior border of lateral 1/3 of clavicle; medial border of acromion process; the upper lip of crest of spine of scapula.

الاندغام: الحافة الخلفية للثلث الوحشي من الترقوة؛ الحافة الإنسية للنتوء الأخرمي؛ الشفة العلوية لعرف شوكة لوح الكتف.

- **Nerve supply:** spinal accessory nerve.

التعصيب: العصب الإضافي الشوكي.

- **Action:** elevation of shoulder by upper fibres; rotation of glenoid cavity upwards during abduction of shoulder by upper & lower fibres; retraction of the scapula by middle fibres.

الوظيفة: رفع الكتف بواسطة الألياف العلوية؛ تدوير التجويف الحقاني للأعلى أثناء تباعد الكتف بواسطة الألياف العلوية والسفلية؛ سحب لوح الكتف للخلف بواسطة الألياف الوسطى.

2. Pectoralis Major

2. العضلة الصدرية الكبرى

- **Origin:** a) clavicular head: front of medial 2/3 of clavicle; b) sterno-costal head: front of sternum, upper 6 costal cartilages and external abdominal oblique aponeurosis.

المنشأ: أ) الرأس الترقوي: السطح الأمامي للثلثين الإنسيين من الترقوة؛ ب) الرأس القصي الضلعي: السطح الأمامي لعظم القص، والغضاريف الضلعية الستة العلوية، وسفاق العضلة البطنية المائلة الخارجية.

- **Insertion:** lateral lip of bicipital groove.

الاندغام: الشفة الوحشية للميزاب ذي الرأسين.

- **Nerve supply:** lateral and medial pectoral nerves.

التعصيب: العصبان الصدريان الوحشي والإنسي.

- **Action:** clavicular head: flexion of shoulder joint; sternocostal head: adduction and medial rotation of shoulder joint (plays important role in swimming).

الوظيفة: الرأس الترقوي: ثني مفصل الكتف؛ الرأس القصي الضلعي: تقريب مفصل الكتف وتدويره إنسياً (يلعب دوراً مهماً في السباحة).

N.B. (ملاحظة)

- In the deltopectoral groove (between clavicular head & deltoid muscle) runs the **cephalic vein**.

في الميزاب الدالي الصدري (بين الرأس الترقوي والعضلة الدالية) يسير **الوريد الرأسي**.

- Its lower border forms the **anterior fold of the axilla**.

تشكل حافتها السفلية **الطية الأمامية للإبط**.

3. Pectoralis Minor

3. العضلة الصدرية الصغرى

- **Origin:** outer surface of 3rd, 4th, 5th ribs.

المنشأ: السطح الخارجي للأضلاع الثالث والرابع والخامس.

- **Insertion:** coracoid process.

الاندغام: النتوء الغرابي.

- **Nerve supply:** medial pectoral nerve.

التعصيب: العصب الصدري الإنسي.

- **Action:** draws the scapula downwards and forwards.

الوظيفة: تسحب لوح الكتف إلى الأسفل والأمام.

N.B. (ملاحظة)

- 1. It divides the **axillary artery** into 3 parts.

1. تقسم الشريان الإبطي إلى 3 أجزاء.

- 2. It divides the **axillary lymph nodes** into 3 levels.

2. تقسم العقد اللمفاوية الإبطية إلى 3 مستويات.

4. Serratus Anterior

4. العضلة المسننة الأمامية

- **Origin:** outer surface of upper 8 ribs.

المنشأ: السطح الخارجي للأضلاع الثمانية العلوية.

- **Insertion:** anterior aspect of medial border of scapula.

الاندغام: الوجه الأمامي للحافة الإنسية للوح الكتف.

- **Nerve supply:** nerve to serratus anterior (long thoracic nerve).

التعصيب: عصب العضلة المسننة الأمامية (العصب الصدري الطويل).

- **Action:** protraction of scapula; rotates the glenoid cavity upwards during abduction of shoulder joint; keeps the scapula in contact with the chest wall (its paralysis leads to **winging of scapula**).

الوظيفة: دفع لوح الكتف للأمام؛ تدوير التجويف الحقاني للأعلى أثناء تبعيد مفصل الكتف؛ إبقاء لوح الكتف ملاصقاً لجدار الصدر (شللها يؤدي إلى تجنح لوح الكتف).

5. Latissimus Dorsi

5. العضلة الظهرية العريضة

- **Origin:** posterior part of iliac crest; spinous processes of all lumbar vertebrae; spinous processes of lower 6 thoracic vertebrae; thoraco-lumbar fascia; lower 3 ribs; dorsal surface of inferior angle of scapula.

المنشأ: الجزء الخلفي من العرف الحرقفي؛ النتوءات الشوكية لجميع الفقرات القطنية؛ النتوءات الشوكية للفقرات الصدرية الست السفلية؛ اللقافة الصدرية القطنية؛ الأضلاع الثلاثة السفلية؛ السطح الظهري للزاوية السفلية للوح الكتف.

- **Insertion:** floor of bicipital groove.

الاندغام: قاع الميزاب ذي الرأسين.

- **Nerve supply:** nerve to latissimus dorsi.

التعصيب: عصب العضلة الظهرية العريضة.

- **Action:** adduction, extension and medial rotation of shoulder (plays an important role in swimming).

الوظيفة: تقريب الكتف وبسطه وتدويره إنسياً (تلعب دوراً مهماً في السباحة).

Other Muscles in This Group

عضلات أخرى في هذه المجموعة

- 6- Subclavius (العضلة تحت الترقوة)
- 7- Levator scapulae (العضلة الرافعة للوح الكتف)
- 8- Rhomboid minor (العضلة المعينية الصغرى)
- 9- Rhomboid major (العضلة المعينية الكبرى)

(Figure: **rhomboid minor** – origin: C7 spinous processes, inserted into the medial border of the scapula; **rhomboid major** – origin: T1–T4 spinous processes, inserted into the medial border of the scapula below rhomboid minor.)

(الشكل: **المعينية الصغرى** – المنشأ: النتوءات الشوكية للفقرة C7، وتندغم في الحافة الإنسية للوح الكتف؛ **المعينية الكبرى** – المنشأ: النتوءات الشوكية لل فقرات T1–T4، وتندغم في الحافة الإنسية للوح الكتف أسفل المعينية الصغرى.)

3. MUSCLES OF SCAPULAR REGION | عضلات منطقة لوح الكتف

1. Supraspinatus

1. العضلة فوق الشوكة

- **Origin:** supraspinous fossa.
- **Insertion:** upper facet of greater tuberosity of humerus.
- **Nerve supply:** suprascapular nerve.
- **Action:** initiation of abduction of shoulder (0–15 degrees).

المنشأ: الحفرة فوق الشوكة.

الاندغام: الوجه العلوي للحدبة الكبرى لعظم العضد.

التعصيب: العصب فوق الكتفي.

الوظيفة: بدء تباعد الكتف (0–15 درجة).

2. Infraspinatus

2. العضلة تحت الشوكة

- **Origin:** infraspinous fossa.
- **Insertion:** middle facet of greater tuberosity.
- **Nerve supply:** suprascapular nerve.
- **Action:** lateral rotation of shoulder.

المنشأ: الحفرة تحت الشوكة.

الاندغام: الوجه الأوسط للحدبة الكبرى.

التعصيب: العصب فوق الكتفي.

الوظيفة: تدوير الكتف وحشياً.

3. Teres Minor

3. العضلة المدورة الصغرى

- **Origin:** upper 2/3 of dorsal surface of lateral border of scapula.

المنشأ: الثلثان العلويان من السطح الظهري للحافة الوحشية للوح الكتف.

- **Insertion:** lowest facet of the greater tuberosity.

الاندغام: الوجه السفلي للحدبة الكبرى.

- **Nerve supply:** circumflex (axillary) nerve.

التعصيب: العصب المنعطف (الإبطي).

- **Action:** adduction & lateral rotation of shoulder.

الوظيفة: تقريب الكتف وتدويره وحشياً.

4. Teres Major

4. العضلة المدورة الكبرى

- **Origin:** lower 1/3 of dorsal surface of lateral border of scapula.

المنشأ: الثلث السفلي من السطح الظهري للحافة الوحشية للوح الكتف.

- **Insertion:** medial lip of bicipital groove.

الاندغام: الشفة الإنسية للميزاب ذي الرأسين.

- **Nerve supply:** lower subscapular nerve.

التعصيب: العصب تحت الكتفي السفلي.

- **Action:** adduction, extension and medial rotation of shoulder (plays an important role in swimming like latissimus dorsi).

الوظيفة: تقريب الكتف وبسطه وتدويره إنسياً (تلعب دوراً مهماً في السباحة مثل العضلة الظهرية العريضة).

- **N.B.:** lower border of this muscle is related to the end of axillary artery & beginning of brachial artery.

ملاحظة: الحافة السفلية لهذه العضلة على علاقة بنهاية الشريان الإبطي وبداية الشريان العضدي.

5. Subscapularis

5. العضلة تحت الكتفية

- **Origin:** subscapular fossa.

المنشأ: الحفرة تحت الكتفية.

- **Insertion:** lesser tuberosity of humerus.

الاندغام: الحدة الصغرى لعظم العضد.

- **Nerve supply:** upper and lower subscapular nerves.

التعصيب: العصبان تحت الكتفيان العلوي والسفلي.

- **Action:** adduction and medial rotation of shoulder.

الوظيفة: تقريب الكتف وتدويره إنسياً.

- **N.B.:** anterior surface of this muscle is related to subscapular vessels & lymph nodes.

ملاحظة: السطح الأمامي لهذه العضلة على علاقة بالأوعية والعقد اللمفاوية تحت الكتفية.

6. Deltoid

6. العضلة الدالية

- **Origin:** anterior border of lateral 1/3 of clavicle; lateral border of acromion process; lower border of crest of spine of scapula.

المنشأ: الحافة الأمامية للثلث الوحشي من الترقوة؛ الحافة الوحشية للنتوء الأخرمي؛ الحافة السفلية لعرف شوكة لوح الكتف.

- **Insertion:** deltoid tuberosity of humerus.

الاندغام: الحدة الدالية لعظم العضد.

- **Nerve supply:** circumflex (axillary) nerve — injury of axillary nerve leads to **flat shoulder**.

التعصيب: العصب المنعطف (الإبطي) — إصابة العصب الإبطي تؤدي إلى **تسطح الكتف**.

- **Action:**

الوظيفة:

- a) Anterior fibres: flexion & medial rotation of shoulder.

(أ) الألياف الأمامية: ثني الكتف وتدويره إنسياً.

- b) Posterior fibres: extension & lateral rotation of shoulder.

(ب) الألياف الخلفية: بسط الكتف وتدويره وحشياً.

- c) Middle fibres: abduction of shoulder (15–90 degrees).

(ج) الألياف الوسطى: تباعد الكتف (15–90 درجة).